

חשבון אינפי 2 - 01040281
גליון 4

יונתן אבידור - 214269565

24 ביוני 2026

שאלה 1

חשבו את הערך של האינטגרל המוכלל הבא:

$$\int_1^\infty \frac{\arctan x}{x^2} dx$$

פתרון 1

נשתמש באינטגרציה בחלקים

$$\begin{aligned} u &= \arctan x & v' &= x^{-2} \\ u' &= \frac{1}{1+x^2} & v &= \frac{-1}{x} \end{aligned}$$

ונקבל

$$\begin{aligned} \lim_{c \rightarrow \infty} \int_1^c \frac{\arctan x}{x^2} dx &= -\frac{\arctan x}{x} \Big|_1^c - \int_1^c \frac{-1}{x(1+x^2)} dx \\ &= \lim_{c \rightarrow \infty} -\frac{\arctan c}{c} + \underbrace{\arctan 1}_{\frac{\pi}{4}} + \int_1^c \frac{1}{x(1+x^2)} dx \\ &= \lim_{c \rightarrow \infty} -\frac{\arctan c}{c} + \frac{\pi}{4} + \lim_{c \rightarrow \infty} \int_1^c \frac{1}{x(1+x^2)} dx \end{aligned}$$

יש לציין שההשלב האחרון יעבוד רק אם אכן נמצא שהאינטגרל המוכלל מימין קיים, נבדוק זאת:

$$\lim_{c \rightarrow \infty} \int_1^c \frac{1}{x(1+x^2)} dx$$

נעשה פירוק לשברים חלקיים

$$\frac{1}{x(1+x^2)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+1}$$

נפתח ונקבל

$$(A+B)x^2 + Cx + A = 0x^2 + 0x + 1$$

לכן $A + B = 0, C = 0, A = 1$ מכאן $B = -1$ ומתקבל

$$\frac{1}{x(1+x^2)} = \frac{1}{x} - \frac{x}{x^2+1}$$

ולכן

$$\begin{aligned} \lim_{c \rightarrow \infty} \int_1^c \frac{1}{x(1+x^2)} dx &= \lim_{c \rightarrow \infty} \int_1^c \frac{1}{x} - \frac{x}{x^2+1} \\ &= \lim_{c \rightarrow \infty} \int_1^c \frac{1}{x} dx - \lim_{c \rightarrow \infty} \int_1^c \frac{x}{x^2+1} dx \\ &= \lim_{c \rightarrow \infty} \log x \Big|_1^c - \lim_{c \rightarrow \infty} \int_1^c \frac{x}{x^2+1} dx \end{aligned}$$

ניוסון לייבניץ

נטפל באינטגרל שנותר

$$\lim_{c \rightarrow \infty} \frac{x}{x^2+1} dx = \lim_{c \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \int_1^c \frac{2x}{x^2+1} dx$$

הכפלה וחילוק ב-2, לינאריות

נשים לב ש- $(x^2+1)' = 2x$ ולכן יש לנו נגזרת חלקי הפונקציה ולכן

$$\lim_{c \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \int_1^c \frac{2x}{x^2+1} dx = \lim_{c \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \log(x^2+1) \Big|_1^c$$

נשים לב ש- x^2+1 חיובית תמיד לכן אין צורך בערך מוחלט
נחזיר את הגבולות לביטוי אחד (מאריטמטיקת גבולות, חיבור)

$$\begin{aligned} \lim_{c \rightarrow \infty} \log x - \frac{1}{2} \log(x^2+1) \Big|_1^c &= \lim_{c \rightarrow \infty} \log \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+1}} \right) \Big|_1^c \\ &= \lim_{c \rightarrow \infty} \log \left(\frac{c}{\sqrt{c^2+1}} \right) - \log \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \end{aligned}$$

חוקי לוגים

נמצא את הגבול בתוך הלוגריתם

$$\lim_{c \rightarrow \infty} \frac{c}{\sqrt{c^2+1}} = \lim_{c \rightarrow \infty} \frac{c}{\sqrt{1 + \underbrace{\frac{1}{c^2}}_{\rightarrow 0}}} = \lim_{c \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1}} = 1$$

לכן

$$\lim_{c \rightarrow \infty} \log \left(\frac{c}{\sqrt{c^2+1}} \right) - \log \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \log(1) - \log\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{\log(2)}{2}$$

הגבול אכן קיים ולכן החיבור עובד. סה"כ קיבלנו

$$\boxed{\int_1^\infty \frac{\arctan x}{x^2} = \frac{\pi}{4} + \frac{\log(2)}{2}}$$

שאלה 2

מצאו את כל הערכים של $p > 0$ ושל $q > 0$ בהם האינטגרלים הבאים מתכנסים

סעיף א'

$$\int_1^\infty \frac{\sin x}{x^p} dx$$

סעיף ב'

$$\int_0^\infty \frac{1}{x^p + x^q} dx$$

סעיף ג'

$$\int_0^\infty \frac{1}{x^p (1+x)^q} dx$$

פתרון 2

סעיף א'

נטען כי האינטגרל מתכנס לכל $p > 0$, נרצה להשתמש במשפט דיריכלה.

$$f(x) = \sin(x), g(x) = \frac{1}{x^p}$$

$F(x)$ חסומה

נחשב את $g'(x)$

$$g(x) = \frac{1}{x^p} = x^{-p} \Rightarrow g'(x) = -p \cdot x^{p+1} = -\frac{p}{x^{p+1}}$$

נבדוק את $\int_1^\infty |g'(x)| dx$, נשים לב שלכל x ולכל $p > 0$, $|\frac{p}{x^{p+1}}| = \frac{p}{x^{p+1}}$

$$\lim_{c \rightarrow \infty} \int_1^c \frac{p}{x^{p+1}} dx = \lim_{c \rightarrow \infty} p \int_1^c x^{-p-1} dx = \lim_{c \rightarrow \infty} \left(\frac{-1}{x^p} \right) \Big|_1^c = \lim_{c \rightarrow \infty} \underbrace{\frac{-1}{c^p}}_{\rightarrow 0} - \underbrace{\frac{-1}{1^p}}_{\rightarrow -1} = 1$$

הגבול קיים ולכן האינטגרל המוכלל מתכנס.
 לכל $p > 0$ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^p} = 0$ כגבול ידוע מאינפי 1
 כל התנאים של משפט דיריכלה מתקיימים, לכן לפי משפט דיריכלה, האינטגרל המוכלל
 $\int_1^\infty (f \cdot g)(x) = \int_1^\infty \frac{\sin x}{x^p} dx$ מתכנס לכל $p > 0$

סעיף ב'

הפונקציה "בעייתית" בשני איזורים, כאשר $x \rightarrow 0$ וכאשר $x \rightarrow \infty$, נרצה לטפל במקרים הללו בנפרד, לכן נפצל את האינטגרל בדרך הבאה:

$$\int_0^\infty \frac{1}{x^p + x^q} dx = \int_0^1 \frac{1}{x^p + x^q} dx + \int_1^\infty \frac{1}{x^p + x^q} dx$$

נשים לב שהפונקציה חיובית בכל תחום האינטגרציה, נשתמש במבחן ההשוואה הגבולי
 נגדיר $m := \min\{p, q\}$ נתבונן ב- $\frac{1}{x^m}$

$$x^{p-m} + x^{q-m} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^m} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^m}{x^p + x^q} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^{p-m} + x^{q-m}}$$

מכיוון ש- m הוא המינימום של p, q , אחד מהמעריכים הוא 0 והשני הוא אי-שלילי, לכן הגבול הוא מספר חיובי כלשהו, לכן מבחן ההשוואה הגבולי תקף.

$\frac{1}{x^m}$ מתכנס לכל $m > 1$, לכן $\int_0^1 \frac{1}{x^p + x^q} dx$ מתכנס אם $\min\{p, q\} < 1$
 עבור $[1, \infty)$ נשתמש גם במבחן ההשוואה הגבולי

נגדיר $M := \max\{p, q\}$

נתבונן ב- $\frac{1}{x^M}$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^M} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^M}{x^p + x^q} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^{p-M} + x^{q-M}}$$

מכיוון ש- M הוא המקסימום של p, q , אחד מהמעריכים הוא 0 והשני הוא אי-חיובי, לכן הגבול הוא מספר חיובי כלשהו, לכן מבחן ההשוואה הגבולי תקף.

$\frac{1}{x^M}$ מתכנס לכל $M > 1$, לכן $\int_1^\infty \frac{1}{x^p + x^q} dx$ מתכנס אם $\max\{p, q\} > 1$

האינטגרל $\int_0^\infty \frac{1}{x^p + x^q} dx$ מתכנס אם ורק אם $\int_0^1 \frac{1}{x^p + x^q} dx$ ו- $\int_1^\infty \frac{1}{x^p + x^q} dx$ מתכנסים, כלומר כאשר

$$\min\{p, q\} < 1 < \max\{p, q\}$$

סעיף ג'

מנימוק זהה לסעיף ב', נפצל את האינטגרל

$$\int_0^\infty \frac{1}{x^p(1+x)^q} dx = \int_0^1 \frac{1}{x^p(1+x)^q} dx + \int_1^\infty \frac{1}{x^p(1+x)^q} dx$$

עבור האינטגרל הראשון נשתמש במבחן ההשוואה הגבולי עם $\frac{1}{x^p} \leq x^p(1+x)^q$ ולכן $\frac{1}{x^p} \geq \frac{1}{x^p+(1+x)^q}$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x^p(1+x)^q}}{\frac{1}{x^p}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{(1+x)^q} = 1$$

הגבול קיים וחיובי ולכן ניתן להשתמש במבחן ההשוואה $\int_0^1 \frac{1}{x^p}$ קיים אם ורק אם $p < 1$, נעבור לאינטגרל השני נשתמש שוב במבחן ההשוואה הגבולי, אבל הפעם עם $\frac{1}{x^{p+q}}$ כאשר $\frac{1}{x^{p+q}} \geq \frac{1}{x^p(1+x)^q}$ ולכן $x^{p+q} \leq x^p(1+x)^q$, $x \geq 1$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x^p(1+x)^q}}{\frac{1}{x^{p+q}}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^p \cdot x^q}{x^p + x^{p+q}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^q}{(1+x)^q} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{1+x} \right)^q = 1$$

הגבול קיים וחיובי ולכן ניתן להשתמש במבחן ההשוואה $\int_0^1 \frac{1}{x^{p+q}}$ קיים אם ורק אם $p+q > 1$. לכן

$$\boxed{p < 1, q > 1-p}$$

שאלה 3

בדקו האם האינטגרלים המוכללים הבאים קיימים

סעיף א'

$$\int_0^1 \frac{e^x}{x} dx$$

סעיף ב'

$$\int_0^1 \frac{1}{\log x} dx$$

סעיף ג'

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{2x}{e^x - e^{-x}} dx$$

פתרון 3

סעיף א'

$\forall x \in [0, 1] : e^x \geq 1$ ולכן $\frac{e^x}{x} \geq \frac{1}{x}$, בנוסף לכך, שתי הפונקציות אי-שליליות, לכן ניתן להשתמש במבחן ההשוואה.
 $\int_0^1 \frac{1}{x} dx$ מתבדר ולכן $\int_0^1 \frac{e^x}{x} dx$ מתבדר גם כן

סעיף ב'

יש שתי נקודות בעייתיות. $x = 0$ ו- $x = 1$.
לכן נפצל את האינטגרל

$$\int_0^1 \frac{1}{\log x} dx = \int_0^{\frac{1}{e}} \frac{1}{\log x} dx + \int_{\frac{1}{e}}^1 \frac{1}{\log x} dx$$

נציב $y = \log x$

$$y = \log x$$

$$e^y = x$$

$$dy = \frac{1}{x} dx$$

$$dx = x dy = e^y dy$$

$$x \rightarrow 0^+ \Rightarrow y \rightarrow -\infty$$

$$x = \frac{1}{e} \Rightarrow y = -1$$

$$x \rightarrow 1^- \Rightarrow y \rightarrow 0^-$$

ואז

$$\int_0^{\frac{1}{e}} \frac{1}{\log x} dx + \int_{\frac{1}{e}}^1 \frac{1}{\log x} dx = \int_{-\infty}^{-1} \frac{e^y}{y} dy + \int_{-1}^0 \frac{e^y}{y} dy$$

לכל $y \in (-\infty, -1]$, $|y| \geq 1$, לכן $\frac{e^y}{|y|} \leq e^y$, נשתמש במבחן ההשוואה
נבדוק אם $\int_{-\infty}^{-1} e^y dy$ מתכנס

$$\int_{-\infty}^{-1} e^y dy = \lim_{c \rightarrow \infty} \int_{-c}^{-1} e^y dy = \lim_{N-L} e^y \Big|_{-c}^{-1} = \lim_{c \rightarrow \infty} e^{-1} - \underbrace{e^{-c}}_{\rightarrow 0} = \frac{1}{e}$$

הגבול קיים לכן $\frac{e^y}{|y|}$ מתכנס, לכן $\frac{e^y}{y}$ מתכנס בהחלט.
אינטגרל שמתכנס בהחלט מתכנס ולכן $\frac{e^y}{y}$ מתכנס.
נעבור לאינטגרל השני
נשתמש במבחן ההשוואה הגבולי

$$\lim_{y \rightarrow 0^-} \frac{\frac{e^y}{y}}{\frac{1}{y}} = \lim_{y \rightarrow 0^-} e^y = 1$$

האינטגרל $\int_{-1}^0 \frac{1}{y} dy$ מתבדר, ולכן ממבחן ההשוואה הגבולי $\frac{e^y}{y}$ מתבדר גם הוא.
אינטגרל אחד מתבדר והשני מתכנס, לכן האינטגרל כולו מתבדר.

סעיף ג'

נראה שהפונקציה זוגית

$$\frac{2(-x)}{e^{-x} - e^x} = \frac{-2x}{-(e^x - e^{-x})} = \frac{2x}{e^x - e^{-x}}$$

הפונקציה זוגית, לכן מספיק להראות כי $\int_0^\infty \frac{2x}{e^x - e^{-x}} dx$ קיים
נשתמש במבחן ההשוואה הגבולי עם הפונקציה $\frac{1}{x^2}$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{2x}{e^x - e^{-x}}}{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3}{e^x - \underbrace{e^{-x}}_{\rightarrow 0}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3}{e^x}$$

יש פולינום ממעלה שלישית במונה ופונקציה מעריכית במכנה, לכן אם נעשה לופיטל
שלוש פעמים נקבל שהגבול הוא 0
לכן ממסקנה של מבחן ההשוואה הגבולי ומזה ש $\int_0^\infty \frac{1}{x^2} dx$ מתכנס, $\int_0^\infty \frac{2x}{e^x - e^{-x}} dx$ מתכנס

שאלה 4

תהא f רציפה ב- $[0, 1]$ ויהיו $0 < a < b$. הראו כי הגבול הבא קיים ומצאו אותו

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon a}^{\varepsilon b} \frac{f(x)}{x} dx$$

פתרון 4

f רציפה מהגדרה, $\frac{1}{x}$ אינטגרבילית בכל $[\varepsilon a, \varepsilon b]$ וחיובית, לכן ממשפט ערך הביניים האינטגרלי (עם פונקציית משקל כללית), לכל $\varepsilon > 0$ קיים $c_\varepsilon \in [\varepsilon a, \varepsilon b]$ כך ש

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon a}^{\varepsilon b} \frac{f(x)}{x} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} f(c_\varepsilon) \int_{\varepsilon a}^{\varepsilon b} \frac{1}{x} dx \stackrel{\text{כפל אריתמטיקה}}{=} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} f(c_\varepsilon) \cdot \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon a}^{\varepsilon b} \frac{1}{x} dx$$

יש לציין שהמעבר האחרון יעבוד אם ורק אם שני הגבולות קיימים
באשר $\varepsilon \rightarrow 0^+$

$$0 \leftarrow \varepsilon a \leq c_\varepsilon \leq \varepsilon b \rightarrow 0$$

לכן, מכלל הסנדוויץ' $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} c_\varepsilon = 0$, ומכאן $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} f(c_\varepsilon) = f(0)$ נתבונן בגבול השני

$$\begin{aligned} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon a}^{\varepsilon b} \frac{1}{x} dx &= \lim_{N \rightarrow L} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \log(x) \Big|_{\varepsilon b}^{\varepsilon a} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \log(\varepsilon a) - \log(\varepsilon b) = \lim_{(*) \varepsilon \rightarrow 0^+} \log\left(\frac{\cancel{\varepsilon} a}{\cancel{\varepsilon} b}\right) \\ &= \lim_{(*) \varepsilon \rightarrow 0^+} \log\left(\frac{a}{b}\right) = \log\left(\frac{a}{b}\right) \quad (**) \end{aligned}$$

(*) - מכיוון ש $\varepsilon \rightarrow 0^+$, $\varepsilon \neq 0$ ולכן ניתן לשים ε במכנה ולצמצם איתו
(**) - קיבלנו ביטוי ללא תלות ב- ε ולכן אין הבדל בין הביטוי הגבולי לגבול קיבלנו גבול סופי בשני הביטויים שפיצלנו, לכן האריתמטיקה תקינה, ולכן קיים הגבול.
נמצא אותו

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} f(c_\varepsilon) \cdot \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon a}^{\varepsilon b} \frac{1}{x} dx = \boxed{f(0) \cdot \log\left(\frac{a}{b}\right)}$$

שאלה 5

בדקו האם הטורים הבאים מתכנסים

סעיף א'

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!}$$

סעיף ב'

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4n^2 + 5n}{n(n^2 + 1)^{\frac{3}{2}}}$$

פתרון 5

סעיף א'

הטור הוא סכום אינסופי של איברים חיוביים ממש, לכן הטור חיובי נשתמש במבחן המנה

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{((n+1)!)^2}{(2(n+1))!}}{\frac{(n!)^2}{(2n)!}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{((n+1)!)^2 \cdot (2n)!}{(2(n+1))! \cdot (n!)^2} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n! \cdot (n+1))^2 \cdot (2n)!}{(2n+2)! \cdot (n!)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cancel{(n!)}^2 (n+1)^2 \cdot \cancel{(2n)!}}{(2n+2)(2n+1)\cancel{(2n)!} \cdot \cancel{(n!)}^2} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cancel{(n+1)}(n+1)}{2\cancel{(n+1)}(2n+1)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{4n+2} = \frac{1}{4} < 1 \end{aligned}$$

הגבול קיים וקטן מ-1, לכן ממבחן המנה הטור מתכנס

סעיף ב'

גם כאן הטור אי-שלילי, נרצה להשתמש במבחן ההשוואה

$$\frac{4n^2 + 5n}{n(n^2 + 1)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\cancel{n}(4n + 5)}{\cancel{n}(n^2 + 1)^{\frac{3}{2}}} \leq \frac{4n + 5n}{(n^2 + 1)^{\frac{3}{2}}} = \frac{9n}{(n^2 + 1)^{\frac{3}{2}}} \leq \frac{9n}{(n^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{9n}{n^3} = \frac{9}{n^2}$$

הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{9}{n^2}$ מתכנס כי הוא כפולה בקבוע של $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$, אי-שלילי, וכפי שהראינו
לכל n $\frac{9}{n^2} \geq \frac{4n^2 + 5n}{n(n^2 + 1)^{\frac{3}{2}}}$

לכן ממבחן ההשוואה, גם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4n^2 + 5n}{n(n^2 + 1)^{\frac{3}{2}}}$ מתכנס

שאלה 6

בדקו האם הטורים הבאים מתכנסים

סעיף א'

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{2n+1}} - \frac{1}{\sqrt{3n+1}} \right)$$

סעיף ב'

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n\pi)}{n^{\frac{1}{4}}}$$

פתרון 6

סעיף א'

לכל $n \in \mathbb{N}_+$
 $3n+1 > 2n+1 > 1$ לכן $\sqrt{3n+1} > \sqrt{2n+1}$ ולכן $\frac{1}{\sqrt{3n+1}} < \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$
לכן $0 < \frac{1}{\sqrt{2n+1}} - \frac{1}{\sqrt{3n+1}}$, כלומר הטור הוא טור אי-שלילי וניתן להשתמש במבחן
ההשוואה הגבולי

נשווה לטור $\frac{1}{\sqrt{n}}$

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{2n+1}} - \frac{1}{\sqrt{3n+1}}}{\frac{1}{\sqrt{n}}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \left(\frac{1}{\sqrt{2n+1}} - \frac{1}{\sqrt{3n+1}} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \left(\frac{1}{\sqrt{n} \sqrt{2 + \frac{1}{n}}} - \frac{1}{\sqrt{n} \sqrt{3 + \frac{1}{n}}} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} \left(\frac{1}{\sqrt{2 + \frac{1}{n}}} - \frac{1}{\sqrt{3 + \frac{1}{n}}} \right) \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2 + \underbrace{\frac{1}{n}}_{\rightarrow 0}}} - \frac{1}{\sqrt{3 + \underbrace{\frac{1}{n}}_{\rightarrow 0}}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{3}} \end{aligned}$$

הגבול קיים, לכן הטורים מתכנסים ומתבדרים יחדיו
הגבול קיים, והטור $\frac{1}{\sqrt{n}}$ הוא טור מסוג $\frac{1}{n^p}$ כאשר $0.5 < 1$ ולכן הטור מתבדר
לכן גם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{2n+1}} - \frac{1}{\sqrt{3n+1}} \right)$ מתבדר

סעיף ב'

נשים לב שלכל n זוגי, $\cos(n\pi) = 1$ ולכל n אי-זוגי $\cos(n\pi) = -1$, לכן

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n\pi)}{n^{\frac{1}{4}}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^{\frac{1}{4}}}$$

נתבונן ב $\left\{ \left| \frac{(-1)^n}{n^{\frac{1}{4}}} \right| \right\}_{n=1}^{\infty} = \left\{ \frac{1}{n^{\frac{1}{4}}} \right\}_{n=1}^{\infty}$
הסדרה מונוטונית שואפת ל-0 ולכן הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^{\frac{1}{4}}}$ הוא טור לייבניץ ולכן מתכנס.
הטור בערך מוחלט הוא מסוג $\frac{1}{n^p}$ כאשר $p = \frac{1}{4} < 1$ ולכן הטור מתכנס בתנאי

שאלה 7

תהא $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרה חיובית. הוכיחו כי

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty \iff \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+a_n} < \infty$$

פתרון 7

$\Rightarrow$

נשים לב כי לכל n , $a_n > \frac{a_n}{1+a_n} > 0$, לכן ממבחן ההשוואה הם מתכנסים ומתבדרים יחדיו

נתון כי $\sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty$, לכן $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+a_n} < \infty$

$\Leftarrow$

נתון כי $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+a_n} < \infty$ מתכנס, לכן $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{1+a_n} = 0$. מכאן שקיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$, $\frac{a_n}{1+a_n} < \frac{1}{2}$, נתבונן באי שוויון זה

$$\frac{a_n}{1+a_n} < \frac{1}{2} \implies 2a_n < 1+a_n \implies a_n < 1$$

$$\implies a_n + 1 < 2 \implies \frac{a_n}{1+a_n} > \frac{a_n}{2} \implies 2 \left(\frac{a_n}{1+a_n} \right) > a_n$$

a_n קטן מכפל בקבוע של $\frac{a_n}{1+a_n}$, ושתי הסדרות חיוביות. בנוסף, נתון כי $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+a_n} < \infty$, ולכן ממבחן ההשוואה $a_n < \infty$

■

שאלה 8

סעיף א'

תהא f פונקציה חיובית מונוטונית יורדת בקרן $[1, \infty)$. יהיו $I_n = \int_1^n f(x) dx$ ו- $S_n = \sum_{k=1}^n f(k)$, $n = 1, 2, \dots$. נגדיר $u_n = S_n - I_n$. הוכיחו כי הסדרה $\{u_n\}_{n=1}^\infty$ מתכנסת

סעיף ב'

השתמשו בסעיף א' על מנת להוכיח כי הגבול

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n \frac{1}{j} - \log n$$

קיים.

פתרון 8

סעיף א'

נטען כי הסדרה u_n מונוטונית יורדת.

נראה כי $u_{n+1} - u_n \leq 0$

$$u_{n+1} - u_n = (S_{n+1} - I_{n+1}) - (S_n - I_n) = (S_{n+1} - S_n) - (I_{n+1} - I_n)$$

נסתכל על הצד השמאלי של הביטוי

$$S_{n+1} - S_n = \sum_{k=1}^{n+1} f(k) - \sum_{k=1}^n f(k) = f(n+1)$$

ובצד הימני

$$I_{n+1} - I_n = \int_1^{n+1} f(x) dx - \int_1^n f(x) dx \stackrel{\text{אדטיביות האינטגרל}}{=} \int_n^{n+1} f(x) dx$$

לכן

$$u_{n+1} - u_n = f(n+1) - \int_n^{n+1} f(x) dx$$

מכיוון ש- $f(x)$ מונוטונית יורדת, האינפימום שלה בקטע $[n, n+1]$ מתקבל ב- $n+1$, לכן האינטגרל בקטע $[n, n+1]$ יהיה גדול או שווה למלבן שגובהו $f(n+1)$ ורוחבו 1, כלומר

$$\int_n^{n+1} f(x) dx \geq f(n+1) \cdot 1$$

לכן

$$u_{n+1} - u_n = f(n+1) - \int_n^{n+1} f(x) dx \leq f(n+1) - f(n+1) = 0$$

עכשיו נראה כי u_n חסומה מלרע. מאדטיביות האינטגרל נקבל ש

$$\int_1^n f(x) dx = \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} f(x) dx$$

מכיוון ש- $f(x)$ מונוטונית יורדת, הסופרימום שלה בקטע $[k, k+1]$ מתקבל ב- k , לכן האינטגרל בקטע $[k, k+1]$ יהיה קטן או שווה למלבן שגובהו $f(k)$ ורוחבו 1, כלומר

$$\int_k^{k+1} f(x) dx \leq f(k)$$

לכן

$$\int_1^n f(x) dx = \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} f(x) dx \leq \sum_{k=1}^{n-1} f(k)$$

לכן

$$u_n = \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x) dx \geq \sum_{k=1}^n f(k) - \sum_{k=1}^{n-1} f(k) = f(n)$$

לכן $u_n \geq f_n > 0$

u_n חסומה ומונוטונית, לכן ממשפט על סדרות חסומות ומונוטוניות היא מתכנסת

■

סעיף ב'

נסמן

$$f : [1, \infty)$$
$$f(x) = \frac{1}{x}$$

$f(x)$ חיובית ומונוטונית, ונגדיר $\{u_n\}_{n=1}^\infty$ כמו בסעיף הקודם

$$u_n = \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x) dx = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} - \log x \Big|_1^n$$
$$= \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} - (\log n - \log 1) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} - \log n$$

לפי סעיף א'

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} - \log n$$

קיים, כנדרש

